

# Slay the Roadmap / Slay the Code

## Specifiche Tecniche del Prototipo

D'Agostino (matr. 303226)

Di Giacomo (matr. 303377)

Corso di Esempi di Gamification e Sistemi Intelligenti (EGS)

A.A. 2025/2026 — 6 settembre 2026

Repository: [https://github.com/Ago95Dev/slay\\_the\\_roadmap](https://github.com/Ago95Dev/slay_the_roadmap)

# Indice

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Contesto e requisiti</b>                     | <b>2</b>  |
| 1.1      | Il progetto . . . . .                           | 2         |
| 1.2      | User stories (US-01–US-05) . . . . .            | 2         |
| 1.3      | Sprint 1 . . . . .                              | 2         |
| 1.4      | Mockup di riferimento (M1–M7) . . . . .         | 3         |
| 1.5      | Vincoli d’esame . . . . .                       | 3         |
| <b>2</b> | <b>Architettura</b>                             | <b>4</b>  |
| 2.1      | Stile architetturale . . . . .                  | 4         |
| 2.2      | Tabella file → responsabilità . . . . .         | 4         |
| 2.3      | Navigazione e DI . . . . .                      | 4         |
| <b>3</b> | <b>Modello di dominio</b>                       | <b>5</b>  |
| 3.1      | Topic . . . . .                                 | 5         |
| 3.2      | Quiz . . . . .                                  | 5         |
| 3.3      | Reward (carta) . . . . .                        | 5         |
| 3.4      | BossFight . . . . .                             | 5         |
| 3.5      | PlayerProgress . . . . .                        | 5         |
| <b>4</b> | <b>Dati e repository</b>                        | <b>6</b>  |
| 4.1      | Roadmap . . . . .                               | 6         |
| 4.2      | Quiz . . . . .                                  | 6         |
| 4.3      | Boss . . . . .                                  | 6         |
| 4.4      | Dettagli e placeholder . . . . .                | 6         |
| <b>5</b> | <b>Flussi UI</b>                                | <b>7</b>  |
| 5.1      | US-01: visualizzazione roadmap . . . . .        | 7         |
| 5.2      | US-02: quiz di topic . . . . .                  | 7         |
| 5.3      | US-03: ricompensa . . . . .                     | 7         |
| 5.4      | US-04: boss fight (prototipo) . . . . .         | 7         |
| 5.5      | US-05: persistenza (non implementata) . . . . . | 7         |
| <b>6</b> | <b>Integrazione Hub futura</b>                  | <b>8</b>  |
| 6.1      | Endpoint . . . . .                              | 8         |
| 6.2      | Concetti Hub . . . . .                          | 8         |
| 6.3      | Payload Dart di esempio . . . . .               | 8         |
| 6.4      | Strategia di migrazione . . . . .               | 9         |
| <b>7</b> | <b>Verifica (stato P0)</b>                      | <b>10</b> |
| <b>8</b> | <b>Debiti tecnici e lavori futuri</b>           | <b>11</b> |

# Capitolo 1

## Contesto e requisiti

### 1.1 Il progetto

Slay the Roadmap (alias Slay the Code) è un'app Flutter che trasforma roadmap di apprendimento (Dart/Flutter) in un dungeon crawler didattico: la **roadmap è il dungeon**, i **topic sono i mostri**, i **concetti sono le carte** con cui si combatte il boss di fine capitolo. Stack: **Flutter 3.47.2**; stato consolidato al commit `origin/main 24d8aa3` + P0 (build Linux exit 0, flutter analyze 0 error / 247 info, test 7/7).

### 1.2 User stories (US-01–US-05)

Fonte: docs/legacy/EGS\_assignment2\_From User Stories to Sprint 1 Prototype.pdf e file docs/legacy/user\_stories. La soglia di superamento quiz è l'80% (4 risposte corrette su 5).

| ID    | Storia (forma breve)                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US-01 | Come nuovo giocatore voglio vedere la roadmap ad albero (topic, indentazione, stato bloccato/in corso/completato, opzionali vs obbligatori, click-to-expand). |
| US-02 | Come giocatore voglio completare un topic con un quiz (3–5 domande, soglia 80%, feedback immediato, badge, sblocco prossimo topic).                           |
| US-03 | Come giocatore voglio scegliere 1 ricompensa per topic (tipi diversi, preview effetto, inventory visibile).                                                   |
| US-04 | Come giocatore voglio la boss fight di fine capitolo (HP boss, turno carte / turno quiz, soglie 25/50/75%, vittoria/sconfitta con conseguenze).               |
| US-05 | Come giocatore voglio la persistenza automatica (topic, deck, boss, recupero all'avvio, reset opzionale).                                                     |

Tabella 1.1: Backlog delle user stories.

### 1.3 Sprint 1

Sprint 1 copre **US-01 (taglia P5/M)**, **US-02 (P5/L)**, **US-03 (P4/M)**; US-04 e US-05 restano fuori dallo Sprint 1 (la boss fight esiste solo come prototipo locale, la persistenza è in memoria).

## 1.4 Mockup di riferimento (M1–M7)

Fonte: docs/legacy/3\_Mockups.pdf (7 pagine):

- M1. Home: pulsanti CONTINUE, NEW RUN, SETTINGS + SIGN IN.
- M2. Pick a PATH: scelta percorso (FLUTTER, OPTION2).
- M3. Roadmap: titolo + 99 XP, vite 3/5, energia 5/5, catena BASICS → VAR/FUNC → nodi bloccati → BASIC TEST + MID BOSS.
- M4. Topic: VARIABLES + link OPTIONAL + MINI QUIZ.
- M5. Boss (carte): HP boss + soglia, YOUR TURN.
- M6. Boss (quiz): domanda 1/3, opzioni A–D.
- M7. Deck digitale: Level 12 Rogue, Energy 4, 6 carte + 2 bloccate, 2 skill + 2 bloccate.

## 1.5 Vincoli d'esame

I 5 deliverable richiesti sono: (1) GamiDOC, (2) User Evaluation (metodo, profilo, risultati, riflessioni), (3) repository + README di run, (4) video dimostrativo di 3–5 minuti, (5) pianificazione sprint + ruoli. La vecchia istanza polyglot è spenta (HTTP 530); l'integrazione va fatta sulla **nuova Hub obbligatoria** (si veda il Cap. 6).

## Capitolo 2

# Architettura

### 2.1 Stile architetturale

Architettura a **3 layer** con pattern **Provider** (package `provider`): un unico `RoadmapViewModel` esposto in `main.dart` (riga 43 circa) notifica i widget tramite `ChangeNotifier`. I repository sono **mock con ritardo simulato** (`Future.delayed`) per imitare la latenza di rete; la navigazione è **imperativa** (`Navigator.push`) senza router dichiarativo; la dependency injection è manuale (istanze create nel `main` e passate ai repository).

### 2.2 Tabella file → responsabilità

| File                                                  | Responsabilità                                  | Righe ~ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| <code>lib/main.dart</code>                            | Bootstrap app, unico Provider                   | 60      |
| <code>lib/viewmodels/roadmap_viewmodel.dart</code>    | Stato roadmap, quiz, deck                       | 300+    |
| <code>lib/repositories/roadmap_repository.dart</code> | Roadmap mock                                    | 100+    |
| <code>lib/repositories/quiz_repository.dart</code>    | <b>12 quiz × 5 domande</b>                      | 500+    |
| <code>lib/repositories/reward_repository.dart</code>  | Ricompense (mai chiamato)                       | 80+     |
| <code>lib/models/topic.dart</code>                    | Topic + sottotopic, stati                       | 60      |
| <code>lib/models/quiz*.dart</code>                    | Domande, soglia 80%, <code>required=ceil</code> | 80      |
| <code>lib/models/reward.dart</code>                   | Ricompense, <code>rarityColor</code> hex string | 70      |
| <code>lib/models/boss_fight.dart</code>               | Boss, soglie, danni, veleno                     | 150+    |
| <code>lib/models/player_progress.dart</code>          | XP (+100/level, level fisso 1)                  | 80      |
| <code>lib/screens/*</code>                            | Home, roadmap, topic, quiz, boss, deck          | varie   |

Tabella 2.1: Mappa dei file principali (stime, si veda il codice).

### 2.3 Navigazione e DI

Flusso: Home → PickPath → Roadmap → Topic → Quiz → RewardChoice → BossFight → Deck. La DI è manuale: i repository vengono istanziati all'avvio e iniettati nel ViewModel; non si usa `get_it` né `riverpod`. Questo semplifica il prototipo ma rende la futura integrazione Hub (Cap. 6) un punto di intervento localizzato: basta sostituire i repository mock con client HTTP mantenendo le stesse interfacce.

## Capitolo 3

# Modello di dominio

### 3.1 Topic

`Topic(id, title, isOptional, status, subtopics)`. `status`  $\in \{\text{locked, inProgress, completed}\}$ . I sottotopic ereditano la visibilità click-to-expand (US-01). I topic opzionali sono evidenziati ma non bloccano l'avanzamento.

### 3.2 Quiz

`Quiz(topicId, questions[5], threshold=0.8)`. Soglia di superamento:  $required = \lceil 0.8 \times n \rceil$ ; con  $n = 5$ ,  $required = 4$ . Ogni risposta dà feedback immediato (corretto/errato); il superamento sblocca il topic successivo e assegna la scelta ricompensa (US-02/US-03).

### 3.3 Reward (carta)

`Reward(id, name, damage, effect, rarity, rarityColor)`. `rarity`  $\in \{\text{common, rare, epic, legendary}\}$ ; `rarityColor` è una stringa esadecimale (es. `#9E9E9E`). Effetti noti: danno diretto, cura, veleno. Il giocatore ne sceglie 1 per topic; l'inventary è il deck (max 6 carte attive + 2 slot bloccati da sbloccare).

### 3.4 BossFight

`BossFight(boss, playerHp, thresholds={25,50,75}\%)`. Parametri consolidati dal prototipo:

- danno carta base 15 + `damage` della carta;
- attacco normale boss 10, speciale 20, cura boss  $-15$  (al boss), veleno 5/turno;
- danno da quiz:  $round(percentuale/10)$ ;
- alle soglie 25/50/75% il boss cambia pattern (attacco speciale o cura).

Esiste un TODO noto (`victory` in `boss_fight_active`, riga  $\sim 419$ ) sulla gestione della vittoria.

### 3.5 PlayerProgress

`PlayerProgress(xp, level=1, completedTopics, deck, bossStates)`. Ogni level-up assegna +100 XP ma il level è attualmente fisso a 1 (manca la curva di crescita). Nota: `fromJson` perde il campo `adaptiveQuizzes` (debito noto, Cap. 8).

## Capitolo 4

# Dati e repository

### 4.1 Roadmap

3 roadmap (solo la prima, Dart/Flutter, è navigabile; le altre 2 mostrano **ComingSoon**), 9 topic totali nella roadmap principale con catena di prerequisiti BASICS → VAR/FUNC → nodi successivi → BASIC TEST + MID BOSS.

### 4.2 Quiz

`quiz_repository.dart` contiene **12 quiz × 5 domande** a scelta multipla (A–D). Soglia 80% come da Cap. 3. I quiz adattivi del boss sono generati dal motore locale (non da Hub).

### 4.3 Boss

Statistiche consolidate: HP 150 (Gargoyle), 200 (StackOverflow), 250 (WidgetTitan) con le soglie e i danni del Cap. 3. I nomi e i valori provengono dal GamiDOC di riferimento (`EGS2025_gamidoc_5.pdf`).

### 4.4 Dettagli e placeholder

Solo 5 topic su 12 hanno una pagina di dettaglio; i restanti mostrano contenuti segnaposto. Le schermate profilo, achievement e impostazioni mostrano **ComingSoon**. `reward_repository` non è mai chiamato dal ViewModel (le ricompense sono cablate nel flusso quiz).

# Capitolo 5

## Flussi UI

### 5.1 US-01: visualizzazione roadmap

Home (CONTINUE/NEW RUN) → PickPath → Roadmap ad albero con indentazione, stati e click-to-expand. I nodi bloccati sono visibili ma non navigabili.

### 5.2 US-02: quiz di topic

Topic (VARIABLES + link OPTIONAL + MINI QUIZ) → Quiz 1/3–5 con opzioni A–D → feedback immediato → badge + sblocco topic successivo. Nota: esistono il metodo morto `_startQuiz` e un `_buildQuizButton` con `onPressed` vuoto (stub da ripulire, Cap. 8).

### 5.3 US-03: ricompensa

A quiz superato: scelta 1 carta su N con preview effetto → aggiunta al deck (Level 12 Rogue, Energy 4, 6 slot + 2 bloccati, 2 skill + 2 bloccate).

### 5.4 US-04: boss fight (prototipo)

BOSS (HP + soglia, YOUR TURN: gioca carta) ↔ quiz boss (danno in base alla percentuale). Vittoria/sconfitta con conseguenze sul progresso; resta il TODO sulla victory citato nel Cap. 3.

### 5.5 US-05: persistenza (non implementata)

Il progresso vive nel ViewModel in memoria; al riavvio si perde. Schermate profilo/achievement e reset restano `ComingSoon`.



## Capitolo 6

# Integrazione Hub futura

### 6.1 Endpoint

Nuova Hub obbligatoria (la vecchia polyglot risponde 530): console <https://gamification-webapp.createlab-univaq.it>, API <https://gamification-api.createlab-univaq.it/api/v1>, Swagger <https://gamification-api.createlab-univaq.it/swagger-ui/index.html>, guida <https://gamification-api.createlab-univaq.it/docs/api-guide.en.md>. Auth: POST /auth {username, password, origin:"GAME"} → Bearer JWT (24h). Runtime: POST /executions {gameId, playerId, actionId, data:{}} (il campo data è obbligatorio anche se vuoto).

### 6.2 Concetti Hub

Actions, point concepts con periodi in millisecondi, badge come collezioni, un solo level per point concept, regole Drools con /rules/validate e simulazioni, challenge / leaderboard / classifiche. **Migrazione:** i vecchi gameId non sono validi; il gioco va ricreato da console e le regole riscritte.

### 6.3 Payload Dart di esempio

Listing 6.1: Esempio di chiamata executions con package:http.

```
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'dart:convert';

Future<void> sendAction({
  required String base, required String token,
  required String gameId, required String playerId,
  required String actionId, Map<String, dynamic> data = const {},
}) async {
  final res = await http.post(
    Uri.parse('$base/api/v1/executions'),
    headers: {'Content-Type': 'application/json',
              'Authorization': 'Bearer $token'},
    body: jsonEncode({'gameId': gameId, 'playerId': playerId,
                      'actionId': actionId, 'data': data}),
  );
  if (res.statusCode != 200 && res.statusCode != 201) {
    throw StateError('Hub_error_${res.statusCode}: ${res.body}');
  }
}
```

## 6.4 Strategia di migrazione

`FakeEngineClient` che implementa l'interfaccia dei repository e instrada ogni azione locale verso un `actionId` Hub (`complete_quiz` → punti XP, `unlock_topic` → badge/prerequisiti, `boss_hit` → punti boss, `earn_card` → collezione). I mock restano come fallback offline. Mapping `actionId` definitivo da fissare in console al momento della creazione del gioco.

## Capitolo 7

### Verifica (stato P0)

- `flutter build linux`: exit 0.
- `flutter analyze`: 0 error, 247 info (lint informativi, nessun errore).
- `flutter test`: 7/7 superati.
- Contenuti: 12 quiz  $\times$  5 domande in `quiz_repository.dart`; 8 file morti eliminati (tree-shaking manuale del prototipo).

La verifica è stata eseguita sul commit `origin/main 24d8aa3` + P0. Ogni modifica successiva dovrà ripetere i tre comandi sopra prima del merge.

## Capitolo 8

# Debiti tecnici e lavori futuri

1. UI ricompense: completare preview effetti e inventory (US-03 parziale).
2. Persistenza: salvataggio/ripristino topic, deck, boss + reset (US-05).
3. HUD: mostrare XP/level reali invece dei valori fissi (+100 XP, level 1).
4. `reward_repository` mai chiamato: collegarlo al ViewModel.
5. Rimuovere codice morto: `_startQuiz`, `_buildQuizButton` con `onPressed` vuoto.
6. Risolvere TODO victory (`boss_fight_active` riga ~419).
7. Riparare `PlayerProgress.fromJson` (perde `adaptiveQuizzes`).
8. Completare i dettagli dei topic mancanti (5/12) e le 3 schermate `ComingSoon` (altre 2 roadmap, profilo, achievement, impostazioni).
9. `rarityColor` come stringa hex: migrare a tipo colore o enum.
10. Integrazione Hub: creare gioco, regole Drools, client HTTP (Cap. 6).
11. Completare GamiDOC (architettura, valutazione, KPI), Evaluation con utenti, README di run e video 3–5 min (si veda `docs/assignment/`).

# Bibliografia

- [1] Gamification Hub, *API Guide*, <https://gamification-api.createlab-univaq.it/docs/api-guide.en.md>.
- [2] Gamification Hub, *Swagger UI*, <https://gamification-api.createlab-univaq.it/swagger-ui/index.html>.
- [3] Gamification Hub, *Console*, <https://gamification-webapp.createlab-univaq.it>.
- [4] Gamification Hub, *Video guida*, <https://youtu.be/EJ8l2kcWiFs>.
- [5] Flutter team, *Flutter documentation*, <https://docs.flutter.dev>.